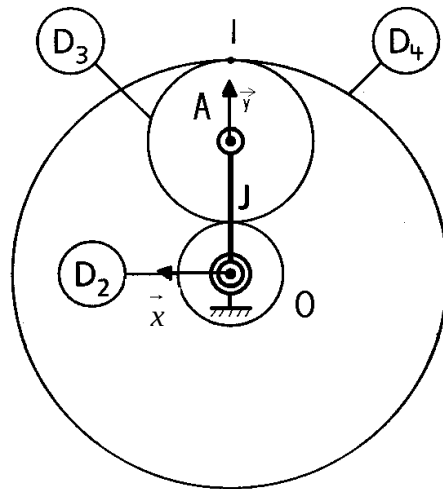
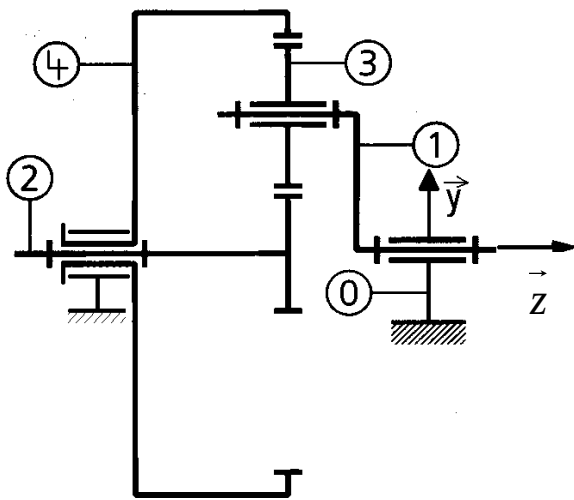
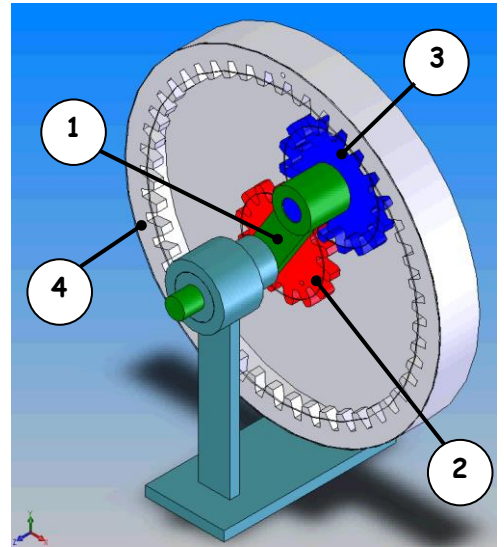


Ex1 : réducteur à train épicycloïdal

Le système représenté ci – contre et schématisé ci-dessous est un réducteur épicycloïdal. Ce type de réducteur permet un bon rapport de réduction pour un encombrement réduit. Il est composé d'une couronne 4, d'un porte – satellite 1, d'un planétaire 2 et d'un satellite 3. Le planétaire, le porte – satellite et la couronne sont en liaison pivot d'axe $(O, \vec{z})$ avec le carter 0. Le satellite est en liaison pivot d'axe $(A, \vec{z})$ avec le porte-satellite. Les dentures imposent un roulement sans glissement en I et J sur les « **cercles primitifs** » des roues dentées de diamètres respectifs D_4 , D_2 et D_3 .

On définit le repère $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ fixe par rapport au bâti.

On pose : $\vec{\Omega}_{(i/0)} = \omega_i \cdot \vec{z}$.



Q1 : Exprimer le non glissement en I, et en déduire le rapport d'engrènement entre 4 et 3 : $\frac{\omega_4 - \omega_1}{\omega_3 - \omega_1}$.

Q2 : Exprimer le non glissement en J, et en déduire le rapport d'engrènement entre 3 et 2 : $\frac{\omega_3 - \omega_1}{\omega_2 - \omega_1}$.

Q3 : Vérifier alors la formule générale d'un train épicycloïdal, appelée formule de WILLIS :

$$\frac{\omega_s - \omega_{ps}}{\omega_e - \omega_{ps}} = (-1)^n \frac{\text{produit des rayons des roues menantes}}{\text{produit des rayons des roues menées}}$$

Avec : s : sortie ; e : entrée ;
ps : porte satellite et n : nombre
de contacts extérieurs

Ex2 : Le coin

Etudions le principe d'un renvoi d'angle linéaire schématisé ci-contre.

Les tiges 1 et 2 sont en liaison glissière avec le bâti. On considère par ailleurs le maintien du contact en I entre 1 et 2.

On pose : $\vec{OA} = a \cdot \vec{x}_0$, $\vec{OB} = b \cdot \vec{y}_0$, avec a et b des constantes et $\vec{BI} = x \cdot \vec{x}_0$, $\vec{AC} = y \cdot \vec{y}_0$ et $\vec{CI} = \lambda \cdot \vec{x}$ avec x, y et λ variable.

Q1 : Déterminer la relation entre $\dot{x}$ et $\dot{y}$.

Q2 : Exprimer alors la vitesse de glissement en I entre 1 et 2.

Q3 : Retrouver ce résultat par une étude géométrique.

